估计还是实验?

部分价格透明下的需求学习

Junbo Jacob Lian[1,2] Hanzhang Qin[1] Chung-Piaw Teo[1]

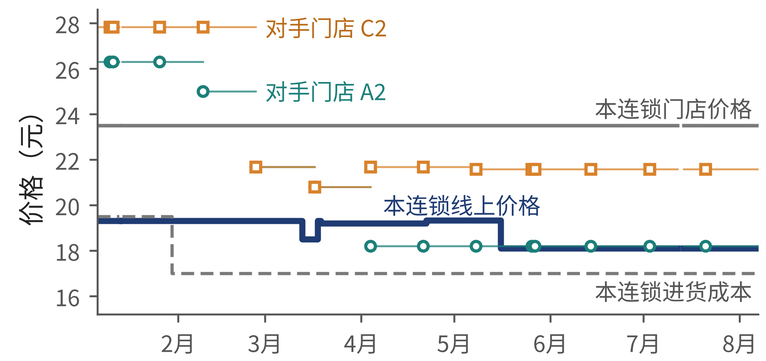
[1]Institute of Operations Research and Analytics, National University of Singapore [2]Wenzhou Buyi Pharmacy Chain Co., Ltd.

NUS National University of Singapore

论文全文
ssrn.com/abstract=7620880

1 一个商圈里的一个商品

一家连锁药店在门店和外卖平台上销售 15 克装的 0.05% 地奈德乳膏。在平台上，店员能看到附近对手门店的线上价格，看不到对手的成本和门店价格，还要判断对手的哪一条商品信息与自己的商品是同一个商品。



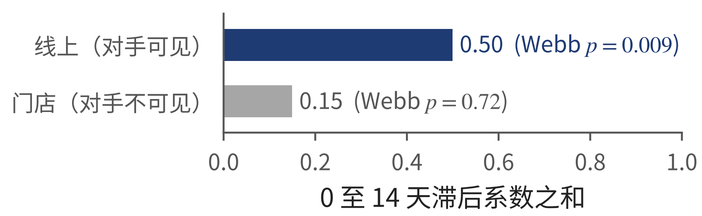
本连锁的线上价格、门店价格和进货成本，以及两家对手门店被记录到的线上价格（2026 年 1 月 6 日至 8 月 6 日）。进货成本下降后，两家对手被记录到的价格都下降，本连锁把线上价格降到略低于其中较低的一家。门店价格始终没有变。

卖家记录到的对手价格称为**观测价格**，它与对手真实价格之差称为**观测误差**，观测误差方差的倒数称为**精度**。平台统一商品描述，或者卖家更仔细地匹配商品，都会提高精度。

问题 把销量对自己的价格和带误差的观测价格做回归，会低估顾客对价格的敏感程度。价格实验没有这个偏误。按利润做选择的竞争卖家会放弃回归吗？它们的选择对价格意味着什么？

2 连锁药店面板数据中的证据

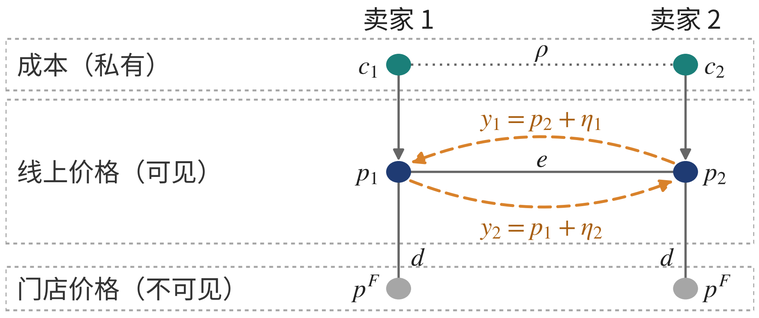
一个城市 · 6 个商圈 · 3,937 个商品 · 本连锁 6 家门店和 14 家对手门店 · 2026 年 1 月 6 日至 8 月 6 日



对手线上价格的对数变化对本连锁两个渠道每日对数调价的回归，控制商品和日期固定效应。按商圈做野聚类自助法。

- 对手的线上价格随本连锁**可见**的线上调价同向变动，与对手看不到的门店调价没有显著的关联。
- 门店价格很少变动：82% 的商品和门店组合从未改变门店价格，线上价格的这一比例是 60%。
- 本连锁线上调价后新价格的中位数，比商圈内记录到的最低对手价格低 0.3%。
- 线上销量对自身价格有反应：两周内价格每变化一个对数单位，销量变化 -0.41 ± 0.27 个对数单位（Webb $p = 0.054$）。
- 双方都凭人工判断调价。面板描述的是这一选择出现的环境，不检验选择本身。

3 模型



- 需求 $q_i = \alpha - b\,p_i + d\,p^F + e\,p_j + \epsilon_i$，竞争强度 $\omega = e/(2b)$。
- 观测价格 $y_i = p_j + \eta_i$，$\eta_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\eta^2)$，精度为 $1/\sigma_\eta^2$。
- 定价规则 $p_i = k_i + g_i\,\theta_i + w_i\,y_i$，$w_i$ 是观测权重。

学习程序把卖家的数据映射为它的定价规则：

- **估计（M）**
  把销量对自己的价格和观测价格做回归，按拟合出的需求确定最优价格。
- **实验（X）**
  随机扰动价格，测量销量的反应，按测得的反应定价。
- **基准（R）**
  已知自身价格斜率 b，在对手价格不变的条件下定价。

停止点是一对定价规则：按它定价所产生的数据，经过两种程序得到的仍是这一对规则。卖家按**长期利润**即停止点处的利润选择程序。

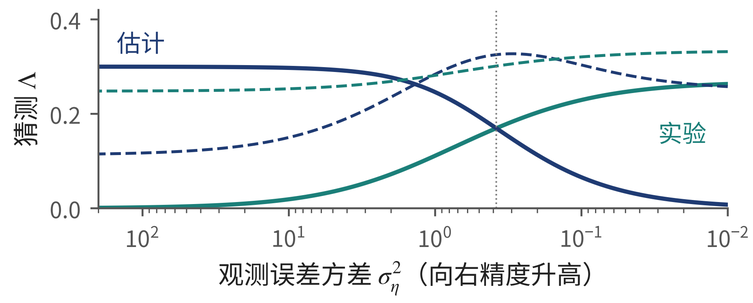
4 学习程序决定卖家的猜测

按自身价格斜率 β_i 定价的卖家，其定价等同于认为自己每提价 1 单位，对手会提价 $\Lambda_i = (b - \beta_i)/e$。$\Lambda_i$ 称为它的**猜测**。

引理 1 在每个停止点，基准 R 的猜测是 $\Lambda_i = 0$，实验 X 的猜测是 $\Lambda_i = w_j$，估计 M 的猜测是

$$\Lambda_i^M = t_i \left(\Lambda_i^X + \rho \frac{g_j}{g_i} \right),$$

其中 t_i 是观测误差在观测价格方差中所占的份额。任一卖家的猜测升高都使两个卖家的平均价格升高，平均价格不低于纳什水平。



实线是基准参数下双方采用同一种程序时的猜测。虚线是使长期利润最高的猜测，深蓝色对应做估计的对手，青色对应做实验的对手。点线是翻转精度。

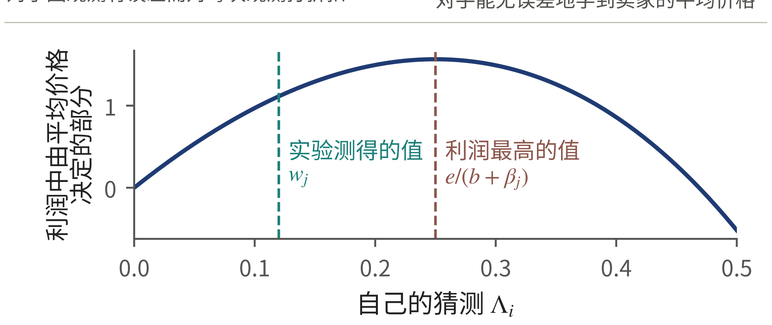
- 观测精确时，卖家赋予观测价格较大的权重，实验的猜测大；控制变量有效，估计的猜测小。观测不精确时相反。

5 当期最优，长期并非最优

定理 1 对手的规则**不变**时，实验的规则比其他任何线性规则都赚得多。若双方都做实验，平均价格随精度上升，从纳什水平升到一致猜测 $\lambda = \left(1 - \sqrt{1 - 4\omega^2}\right)/(2\omega)$（Bresnahan 1981）对应的水平。成本离散度较小时，面对采用基准的对手，实验比基准赚得多。

对手的估计也会调整。对手的价格按两种幅度跟随卖家的价格：

当期		长期
w_j	$<$	$\dfrac{e}{b + \beta_j}$
对手因观测有误差而对每次观测打折扣		对手能无误差地学到卖家的平均价格



对手按斜率 b 定价时，卖家利润中由平均价格决定的部分。它在猜测等于对手的长期反应时最高，高于实验测得的反应。

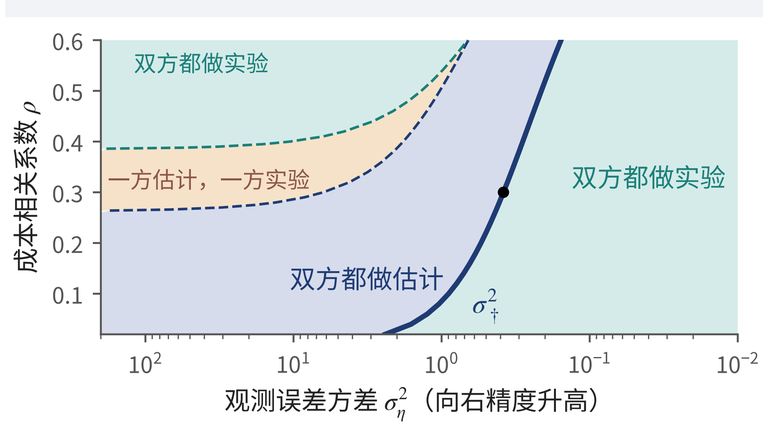
6 卖家采用哪种程序?

定理 2 观测完全精确时，在成本离散度有界的条件下，实验是严格占优策略。观测无信息且成本弱相关时，估计是严格占优策略。

定理 3 设 $w^\dagger$ 是方程

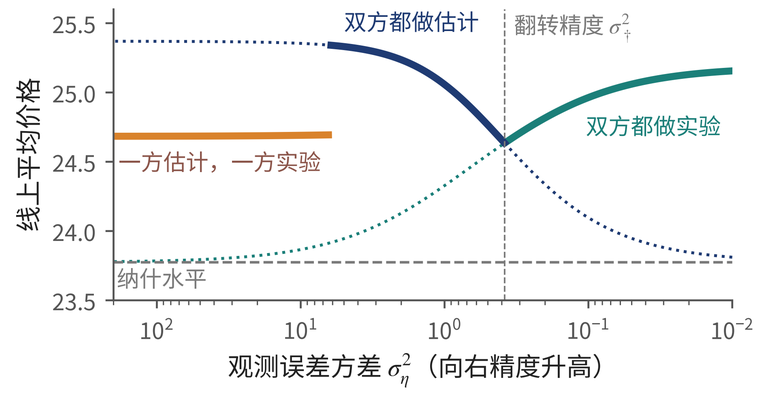
$$w^2\,(1 + \lambda^2 - 2\lambda w) = \rho\,(\lambda - w)(1 - \lambda w)$$

在 $(0, \lambda)$ 内的根，$1/\sigma_\dagger^2$ 是两个做实验的卖家的观测权重等于 $w^\dagger$ 时的精度。在这个**翻转精度**处，两种程序的猜测相同。精度略低于它时，**对任意参数**，估计都是对估计的最优反应；在离散度条件下，双方估计是 M 与 X 之间博弈的唯一均衡。



M、X、R 三种程序之间博弈的均衡，由精确的停止点算出。实线是翻转精度，圆点是基准参数。在 336 组参数中，从观测完全精确到翻转精度，唯一的均衡是双方实验；在其下的一段精度上是双方估计。双方采用基准在任何内部精度下都不是均衡。

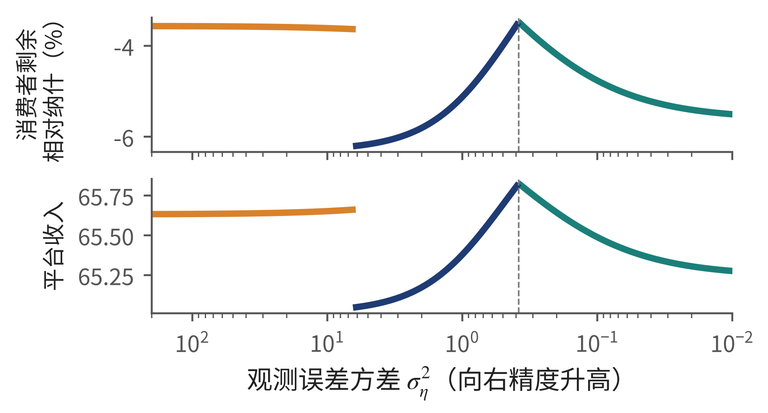
7 价格与福利



基准参数下的线上平均价格。粗线是均衡，点线是双方都估计或双方都实验但不构成均衡的部分。

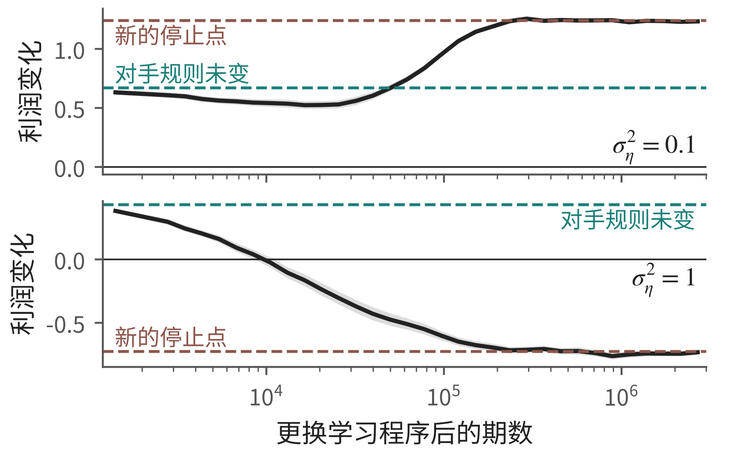
命题 2 若 $\omega\,(1 + 3\rho^2) \le 2\rho$，则在离散度条件下，均衡平均价格在翻转精度处取严格局部最小值。成本离散度较小时，消费者剩余在该处取严格局部最大值；平台收入在该处取局部最大值还是最小值，取决于卖家定价高于还是低于 $P^{\text{rev}} = (\alpha + d\,p^F)/(2(b - e))$。

σ_η^2	均衡	平均价格	高出纳什	消费者剩余	平台收入
0	(X,X)	25.18	5.9%	−5.6%	65.25
0.38	四种组合	24.63	3.6%	−3.5%	65.83
1	(M,M)	25.06	5.4%	−5.1%	65.38
5	(M,M)	25.33	6.5%	−6.2%	65.06



基准参数下沿均衡路径的消费者剩余和平台收入，此时 $P^{\text{rev}} = 21.25$ 低于纳什价格。两者都在翻转精度处最高，并且都低于纳什水平。

8 有限样本仿真



卖家把回归换成实验。100 组配对仿真中每期利润变化的均值，阴影为两倍标准误，虚线是预测值。

- 用有限样本学习的卖家到达预测的停止点，斜率与预测值相差不超过 0.003。
- 精度较低时，更换程序后最初每期多赚 0.30 ± 0.01，长期每期少赚 0.74 ± 0.01。收益持续的时间约为对手回归记忆长度的五分之一。

9 含义

- **卖家** 无偏的程序是否赚得更多，取决于对手价格记录的精度，也取决于评估的时间跨度。较短的试点总是偏向实验。
- **平台与监管者** 在命题 2 的条件下，追求低价的监管者有一个位于内部的目标精度。
- **算法定价** 高于纳什水平的价格不需要卖家之间沟通，无偏的实验也会产生这样的价格。

结论

卖家保留明知有偏的回归，是因为对手价格的长期反应大于实验测到的反应。透明度对价格的作用取决于卖家采用的程序。

三种学习程序一览

学习程序	保持不变的量	猜测 Λ_i	双方都采用，观测完全精确	双方都采用，观测无信息	在基准参数下何时是均衡
M 估计	观测价格	$t_i\,(w_j + \rho\,g_j/g_i)$	0，纳什规则	ρ，斜率为 $b - e\rho$	估计区间内，$0.38 \le \sigma_\eta^2 \le 6.29$
X 实验	无	w_j	λ，一致猜测	0，纳什水平	从观测完全精确到翻转精度，$\sigma_\eta^2 \le 0.38$
R 基准，已知 b	对手的真实价格	0	0	0	在计算过的任何内部精度下都不是

基准参数：$\alpha = 30$，$b = 2$，$e = 1$ $(\omega = 0.25)$，$d = 0.5$，$\phi = 0.15$，$\bar{c} = 8$，$\sigma_c^2 = 4$，$\rho = 0.3$，$p^F = 25$。纳什平均价格 23.77。在估计区间之外，一个卖家估计，另一个卖家实验。

Bresnahan TF (1981) *Amer. Econom. Rev.* 71:934–945. Ferreira KJ, Lee BHA, Simchi-Levi D (2016) *M&SOM* 18:69–88. Fisher M, Gallino S, Li J (2018) *Management Sci.* 64:2496–2514. Light B, Wang W (2026) arXiv:2602.12888. Wu Y, Zeevi A (2026) arXiv:2606.05363.

联系方式：jacoblian@u.northwestern.edu

数据来自与一家药品零售企业的研究合作，不公开。